

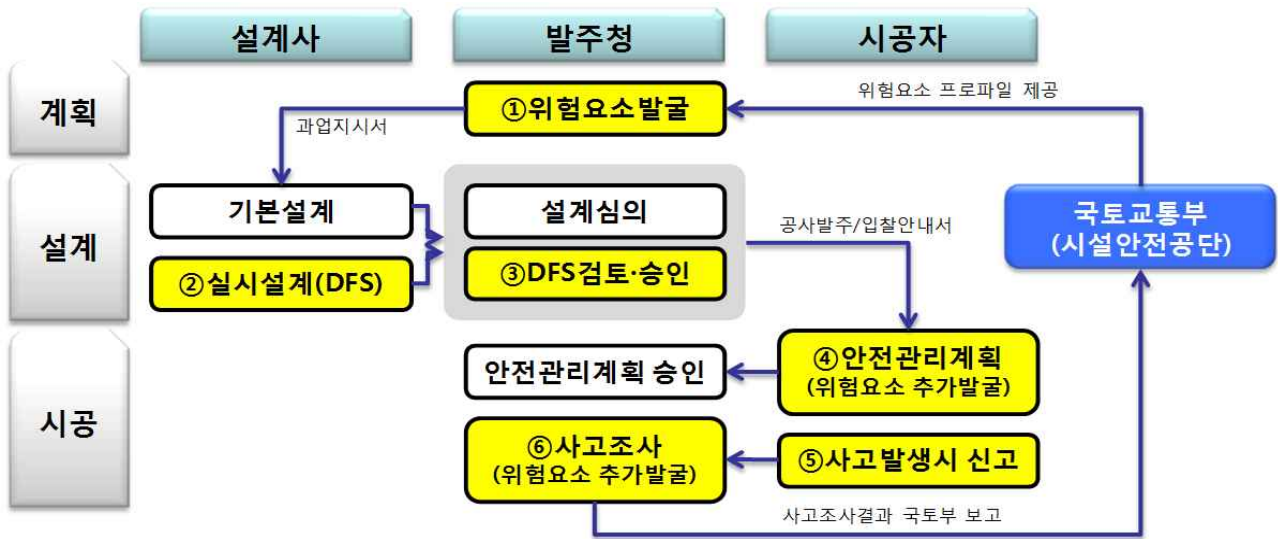
[12] [개선4, 통보2] 사항

1. 제 목 : 설계의 안전성 검토 미시행
2. 조치부서 : □□□□□□처(개선), ♣♣♣♣처(개선), ◎◎◎◎처(협조: □□□□실, □□□□□□처, ♣♣♣♣처)(개선, 통보), ⊖⊖⊖⊖단(협조: □□□□실)(개선, 통보)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

2016. 1. 12. 「건설기술 진흥법 시행령」 제75조의2(설계의 안전성 검토) 조항이 신설되면서, 2016. 5. 19. 이후 입찰·공고되는 안전관리계획 수립 대상 건설공사는 시공 전 설계 단계부터 안전이 선제적으로 관리되도록 법·규정에 정해진 절차에 따라 ‘설계의 안전성 검토’ 절차를 이행하여야 한다.

특히 설계의 안전성 검토 절차는 그 간 시공단계에 시공사 위주로 국한되어 관리되고 있던 건설공사 안전관리 업무를 [그림 4]와 같이 계획 및 설계단계부터 공사시행 단계 까지 확대하여 검토하도록 변경하고, 최근 발주자의 안전관리 책임이 강화되는 추세를 고려하여 발주자 주도의 안전관리체계 구축을 유도하고 있다.

[그림 4] 설계의 안전성 검토(DFS) 시행 시 건설공사 안전관리체계도



자료 : 국토교통부 설계의 안전성 검토 특별관리사업 모니터링계획 보고자료(2016.10.6.) 재구성

가. 설계의 안전성 검토 절차 내부기준 미흡 및 주관부서 부재에 관한 사항

국토교통부에서는 「건설기술 진흥법」의 ‘설계의 안전성 검토’에 관한 위임 사항에 대하여 2016. 10. 31. 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」을 개정하여 발주자, 설계자, 시공사별 안전관리 세부업무를 제시하였다.

또한, ‘설계의 안전성 검토’ 제도의 안정적 정착을 위해 발주자, 설계자, 시공사, 건설사업관리 기술자 등 건설공사 참여자들의 상세 업무와 설계안전 검토 보고서의 작성 절차, 내용 등을 제시함으로써 관련 업무 수행 시 편의가 제공될 수 있도록 2017. 5. 31. 「설계의 안전성 검토 업무 매뉴얼」을 제정하였다.

상기 지침과 매뉴얼에서 제시하는 건설공사의 ‘설계의 안전성 검토’에 대한 公社의 사업 단계별 주요 업무 내용과 필요 기준 및 절차는 [표 32]와 같다.

[표 32] 설계의 안전성 관련 단계별 필요 주요 업무 내용 및 필요 기준

구분	DSF 주요 업무내용 및 필요 기준	비고
사업관리 단계	1. 설계안전성 검토 승인 책임이 발주자에게 있으므로 총괄업무 수행 2. 건설공사의 위험요소 및 저감대책의 발굴(전문가 자문 등)	
설계발주 단계	1. 발굴된 위험요소 및 저감대책을 반영한 과업시서의 설계조건 작성 2. 설계안전성검토 성과품 품목 범위	
설계시행 및 완료 단계	1. 설계 안전성 검토 의뢰 방법 및 절차, 시기에 대한 기준 마련 (기술심의 또는 시설공단 의뢰) 2. 설계 안전성 검토결과 국토교통부 제출 방법 및 내부절차 3. 설계 초기, 중간 단계에 필요한 자문위원회 시행 방법 4. 위험성 평가 절차 마련(협의 및 승인 등) 5. 기술심의위원 건설안전 분야 전문가 구성 방안 6. 설계안전성 검토결과를 반영하여 시공사에게 전달할 문서 정리방법 및 목록 7. 설계 안전성 검토과정 중 참여해야하는 자문수행전문가 승인 방법 및 절차, 기준	
공사발주 단계	1. 설계안전성 검토 결과에 대해 입찰안내서에 포함하는 방법 및 기준	
공사시행 단계	1. 설계에서 도출된 위험요소, 위험성, 저감대책이 안전관리계획서에 반영되도록 관련 정보의 제공 방법 2. 시공과정 등에서 중대한 설계변경 등의 사유로 설계의 안전성 검토 내용을 변경할 경우 재실시 범위와 절차에 대한 기준 3. 시공자가 설계의 안전성 검토 내용을 안전관리계획 수립 등 공사시행 시 적절하게 이행하고 있는 지에 대한 관리 및 점검 업무	

자료 : 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 및 「설계의 안전성 검토 업무 매뉴얼」 재구성

따라서 公社는 법·규정에 정해진 바에 따라 건설공사의 ‘설계의 안전성 검토’ 절차를 차질 없이 이행하여야 하며, 해당 업무 수행이 효율적으로 이루어지도록 주요 업무의 절차 및 기준에 대해 세부 지침을 마련하는 것이 타당하다.

또한, ‘설계의 안전성 검토’ 업무가 건설공사의 계획 단계부터 설계, 시공까지의 일련의 과정에 대해 발주자 주도의 안전관리체계로 전환하기 위한 첫 번째 단계이고, 향후 발주자의 안전관리의무를 계속 강화하려는 정부의 정책 방향을 고려한다면 公社 「안전관리지침」의 범위를 착공에서 준공까지의 시공단계에 국한하지 말고 건설공사 전 프로세스에 걸쳐 안전 관련 내용이 반영되도록 지침을 마련하는 것이 필요하다.

그런데도 公社에서는 법·규정 개정 및 매뉴얼 제정 이후에도 ‘설계의 안전성 검토’에 대한 내부 지침의 미비, 해당 업무 주관부서 미 지정, 업무 분장 미 수립 등으로 법적 의무사항이 이행되지 않고 있어, 안전사고 발생 등의 문제점 발생 시 충실한 안전 검토 절차 미 이행 등에 따른 대외적인 비난을 면하기 어려울 것으로 판단된다.

또한, 정부에서는 건설공사 안전관리체계를 건설공사 참여자가 모두 관여하는 발주자 주도 체계로 전환하고 있음에도, 公社는 그 첫 단계인 ‘설계의 안전성 검토’ 업무에 대한 주관부서 조차 명확하게 구분하고 있지 않아 관련 업무수행과 내부 지침 마련이 지연되고 있고 있는 실정이다.

한편, 「직제규정 시행세칙」에 따라 公社 안전관리 업무에 대한 주관부서는 ○○○○○처이며, [표 33]과 같이 건설현장 안전관리 종합대책 수립, 운영과 지침 제·개정 등 LH 안전관리 총괄업무를 담당하고 있다.

[표 33] ○○○○○처 업무분장 내역

구분	안전관리관련 업무분장 내역	비고
○○○○○처	2. LH 안전관리업무 총괄 가. 건설현장 안전관리 종합대책 수립, 운영 나. 안전관련 지침 제·개정 다. 건설현장 안전관련 각종 점검 및 LH 재해율 관리 라. 건설현장 안전사고 조사 및 건설사고 조사위원회 구성, 운영 마. KOSHA 18001인증 및 사후관리 및 점검업무 바. 안전관리 수준평가 수검 업무수행	

자료 : 「직제규정 시행세칙」 [별표 6] 부서별 업무분장 재구성

상기 문제점에 대해 ○○○○○처에서는 ‘설계의 안전성 검토’에 대한 지침, 기준 등의 마련이 필요하다는 데는 동의하나 해당 업무가 설계 과정 중에 이루어지는

부분이 대부분이므로 설계용역 담당 부서에서 총괄하는 것이 타당하다는 의견과 함께 공사 시행 단계의 ‘설계의 안전성 검토’ 업무에 대해서만 ○○○○처에서 관련 업무를 수행하는 것이 타당하다는 의견을 제시하였다.

그러나 정부의 건설공사 안전관리체계 전환 방향을 고려할 경우 시공자의 안전 관리에만 국한하지 말고 건설공사 전 과정에 대한 안전관리로의 체계 및 인식 전환이 필요하다는 점에서 설계단계와 시공단계에 대한 안전관리 업무를 구분하고 주관부서를 이원화 하는 것은 불합리하다고 할 수 있다.

따라서 ‘설계의 안전성 검토’에 대한 건설공사 일련의 과정에서 필요한 기준 및 업무 절차 등이 반영 될 수 있도록 「안전관리지침」의 개정이 필요하고, ‘설계의 안전성 검토’ 업무에 대한 주관부서는 건설공사 안전관리 주관부서인 ○○○○처에서 총괄 수행하는 것이 보다 효율적이고 합리적이다.

나. 설계의 안전성 검토 기술자문위원회 심의에 관한 사항

「건설기술 진흥법 시행령」 제75조의 2에 의거 ‘설계의 안전성 검토’ 결과에 대해 기술자문위원회의 심의(또는 한국시설안전공단 검토)를 거쳐야 함에 따라 公社는 「기술심의위원회 운영지침」 중 ‘설계의 안전성 검토’를 심의대상 범위에 포함하는 내용의 개정(안)을 마련하여 2017. 8. 3. 각 부서 의견을 조회하였다.

○○○○단에서는 개정(안)에 ‘설계의 안전성 검토’ 심의 업무는 기술심의 위원회 설계분과위에서 담당하는 것으로 정하고 의견조회 중에 있다.

한편, 公社는 工事 특성, 사업 물량, 인허가상 절차적 차이, 업무 효율성 등을

고려하여 건설공사 설계에 대한 기술심의를 단지사업과 주택사업으로 분리하고 심의 운영부서도 [표 34]와 같이 ○○○○단과 주택사업 주관부서로 구분하고 있다.

[표 34] 설계의 안전성 검토와 관련된 유관부서 기술심의 업무분장

구분	업무분장	비고
○○○○단	☐ 기술심의위원회 설계분과위 운영 업무(단, 주택건설공사 설계의 타당성 등에 관련한 사항 주택사업 주관부서에서 담당)	
주택사업 주관부서	☐ 주택건설공사 설계의 타당성 및 공사시행의 적정성 등에 관한 사항의 설계분과위 운영 업무	
▣▣▣▣처	☐ 주택분야 기술기준 분과위원회 운영업무	
♣♣♣♣처	☐ 단지분야 건설공사 기술기준분과 실무위원회 운영 업무	

자료 : 「기술심의위원회 운영지침」 재구성

따라서 ‘설계의 안전성 검토’의 기술심의도 설계 과정 중 이루어지는 하나의 절차인 만큼 설계 기술심의와 동등한 기준을 적용하여 업무분장을 구분하는 것이 더 효율적이고 타당하다고 할 수 있다.

그런데 「기술심의위원회 운영지침」 개정(안)에 따르면 ‘설계의 안전성 검토’에 대한 기술심의는 단지사업과 주택사업의 구분 없이 ○○○○단에서 담당하는 것으로 규정되어 있어 관련 심의 업무가 비효율 적으로 운영될 것으로 판단된다.

이에 대해 ○○○○단과 주택사업 주관부서(▣▣▣▣▣▣▣▣처), ▣▣▣▣처에서는 업무의 효율성 등을 고려하여 ‘설계의 안전성 검토’에 대한 기술심의 업무는 감사 의견대로 조정하기로 하였다.

따라서 의견 조희 중인 「기술심의위원회 운영지침」 개정(안)에 대해 ‘설계의

안전성 검토' 기술심의가 기존의 설계분과위의 기술심의 업무 분장과 연계하여 효율적으로 운용되도록 개선이 필요하다.

다. 설계의 안전성 검토 과업내용 및 용역대가에 관한 사항

「건설기술 진흥법 시행령」 개정에 따라 안전관리계획 수립 대상 건설공사의 설계용역은 '설계의 안전성 검토'에 대한 업무를 수행해야 하므로 용역 발주 시 과업내용에 관련 내용을 반영하여야 한다.

또한, 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」에 따르면 건설공사에서 중점적으로 관리해야 할 위험 요소 및 저감 대책을 관련 전문가의 자문, 안전관리 자료, 위험 요소 프로파일 확인 등을 통해 사전 발굴한 후, 그 내용을 바탕으로 과업내용서의 설계조건을 작성하여(필요시 외부 전문가 도움) 용역을 발주하여야 한다.

그런데 법 개정 이후 公社의 건설공사 설계용역의 계약до서를 감사기간 중 확인한 결과 '설계의 안전성 검토'에 대한 과업내용이 반영되지 않고 있으며, 해당 과업에 대한 용역대가 기준도 마련되지 않아, '설계의 안전성 검토' 과업이 제대로 이행되고 있지 않고 있다.

이에 대해 ♣♣♣♣처에서는 '설계의 안전성 검토'와 관련된 내용을 법·규정 등에 부합하게 표준과업내용서에 반영할 예정이며, 용역대가는 실비산정방식의 '단계별 자문 및 방침결정' 항목에 반영할 예정임을 답변하였고,

☐☐☐☐처에서는 주택설계용역 대가 산정 방식이 공사비 효율 방식이므로 설계용역 수행 과정 중 필요한 법 절차 이행에 따른 업무는 추가 비용 지급이

적절하지 않다고 답변하였다.

따라서 법·규정에 부합하게 ‘설계의 안전성 검토’와 관련된 과업이 설계 용역에서 수행되도록 표준과업내용 개정이 필요하며, 실비산정방식을 적용하고 있는 용역의 경우 ‘설계의 안전성 검토’에 대한 대가 기준 마련이 필요하다.

라. 설계의 안전성 검토와 관련한 업무분장에 관한 사항

公社는 「직제규정 시행세칙」에서 하부 조직의 업무 분장을 정하여 직원이 분장된 업무 범위에서 그 직무권한을 수행하도록 규정하고 있다.

그런데 감사일 현재 「건설기술 진흥법 시행령」 제75조의2 조항이 신설되면서 2016. 5. 19. 이후 입찰·공고되는 건설공사의 ‘설계의 안전성 검토’ 업무를 수행하여야 함에도 불구하고, 「직제규정 시행세칙」에 반영되지 않아 해당 업무가 제대로 이루어지지 않고 있다.

따라서 아래의 감사의견을 고려하여 ‘설계의 안전성 검토’ 업무에 대한 부서별 업무분장을 「직제규정 시행세칙」에 반영할 필요가 있다.

[표 35] 설계의 안전성 검토에 대한 업무분장의 감사의견

구분	업무분장에 대한 감사의견
○○○○○처	‘설계의 안전성 검토’에 대한 총괄 업무 (국토부 결과보고, 이행실태 점검, 지침 제정 등)
●●●●●단	단지부문 ‘설계의 안전성 검토’에 대한 기술심의위원회(설계분과위) 운영
주택사업 주관부서 (□□□□□□□처, ⊗⊗⊗⊗⊗처, ☆☆☆☆☆센터, ▷▷▷▷▷처, ⊕⊕⊕⊕처, ♥♥♥♥♥처)	주택부문 ‘설계의 안전성 검토’에 대한 기술심의위원회(설계분과위) 운영

자료 : 감사자료 재구성

5. 조치할 사항

○○○○처장(협조 : □□□□실장, □□□□□□□□처장, ♣♣♣♣처장)은

① ‘설계의 안전성 검토’에 대한 관련 기준 및 업무 절차 등을 반영하여 「안전 관리지침」을 개정하시기 바라며(개선),

② 「직제규정 시행세칙」 제7조에 따라 ○○○○처 업무분장에 ‘설계의 안전성 검토’ 총괄 업무가 반영되도록 □□□□실에 협조 요청하시기 바랍니다(통보).

☹☹☹☹단장(협조 : □□□□실장)은

① ‘설계의 안전성 검토’ 심의가 기존 설계분과위원회 기술심의와 연계하여 운용되도록 「기술심의위원회 운영지침」을 개정하시기 바라며(개선),

② 「직제규정 시행세칙」 제7조에 따라 ☹☹☹☹단 업무분장에 ‘설계의 안전성 검토’ 기술심의 업무가 반영되도록 □□□□실에 협조 요청하시기 바랍니다(통보).

♣♣♣♣처장은

설계 용역 수행 시 관련 법령에 따라 ‘설계의 안전성 검토’ 과업이 이루어질 수 있도록 단지부문 설계용역의 「표준과업내용서」를 개정하고, ‘설계의 안전성 검토’에 대한 용역 대가 기준을 마련하시기 바랍니다(개선).

□□□□□□□□처장은

설계 용역 수행 시 관련 법령에 따라 ‘설계의 안전성 검토’ 과업이 이루어질 수 있도록 주택부문 설계용역의 「표준과업내용서」를 개정하시기 바랍니다(개선).